



MINI PROJET

Applications web distribuées

Travail réalisé par

ShopX

Année universitaire: 2025/2026

Plan

01

Qui Sommes Nous ?

02

Idée du projet

03

**Choix et répartition des
modules**

04

Technologies choisies

05

Architecture

06

Conclusion

1

Qui sommes nous ?



Khelifi Souha



Klibi Mayssa



Loueti Mohamed Aziz



Mathlouthi Hamza



Khemir Ahmed Houssine

2 Thématique du projet

Plateforme E-commerce basée sur une architecture Microservices

Développement d'une plateforme e-commerce moderne basée sur une architecture microservices, permettant la gestion des utilisateurs, des produits, des catégories, des commandes et des messages.

Chaque fonctionnalité est isolée dans un microservice indépendant afin d'assurer la scalabilité, la maintenabilité et la communication distribuée entre services





Choix et répartition des modules

MS_user

- **Gestion des utilisateurs**
- **Authentication & rôles**
- **Inscription / connexion**
- **Communication avec MS_order**

MS_article

- **Gestion des produits (articles)**
- **CRUD produits**
- **Stock, prix, description**
- **Communication avec
MS_category**

MS_category

- **Gestion des catégories**
- **Association articles ↔ catégories**
- **Filtrage des produits**

MS_order

- **Gestion des commandes**
- **Panier**
- **Lien utilisateur ↔ articles**
- **Appels aux MS_user et MS_article**

MS_messaging

- **Messages clients**
- **Notifications**
- **Contact / support**
- **Communication asynchrone**

MS_paiement (commun)

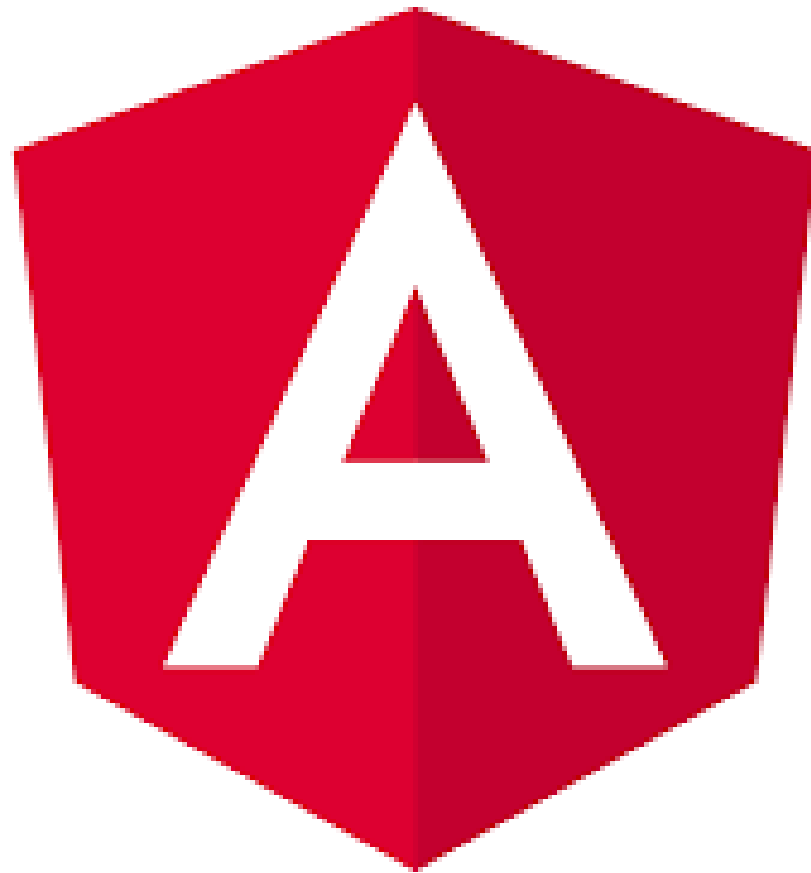
- **Gestion des paiements des commandes**
- **Validation des transactions**
- **Mise à jour du statut des commandes après paiement**
- **Historique des paiements**

eureka-server

- Service discovery
- Enregistrement automatique des microservices
- Communication dynamique



Technologies choisies



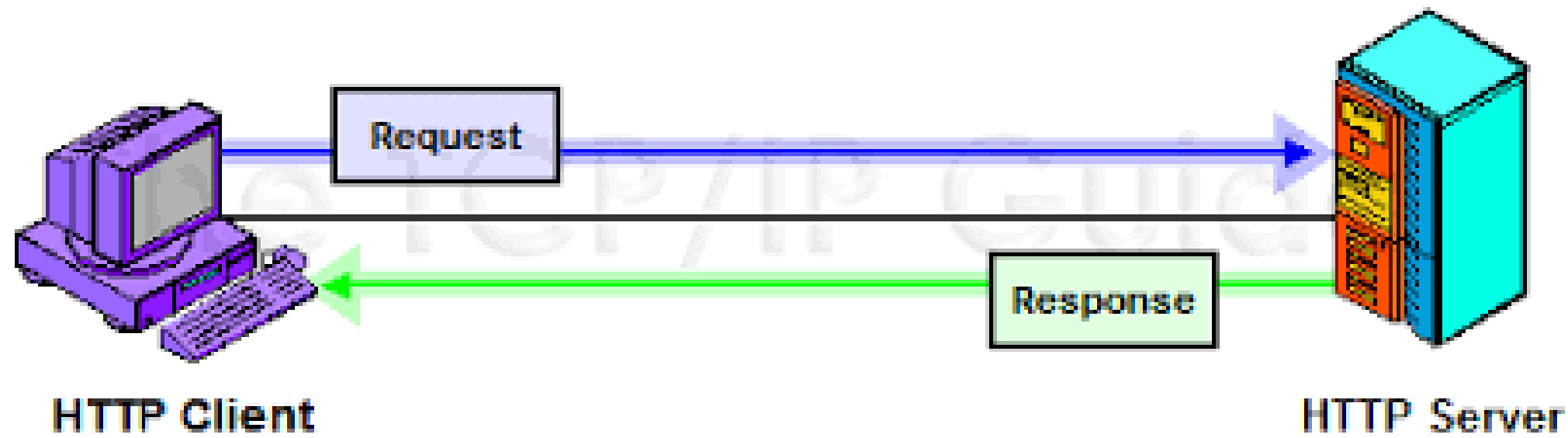
Frontend

- Angular (Framework SPA)
- TypeScript
- Angular Router (navigation entre pages)
- Angular Services (communication avec APIs REST)
- HTML5 / CSS3 / Bootstrap (UI & responsive design)
- HTTP Client (consommation des microservices backend)



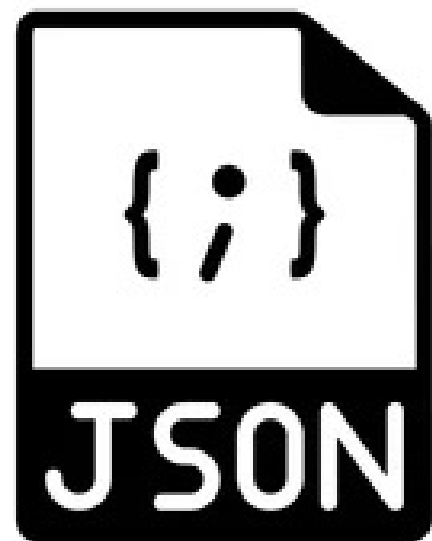
Backend

- **Spring Boot (microservices)**
- **Spring Cloud Eureka (service discovery)**
- **Spring Web (REST APIs)**
- **Spring Data JPA**
- **MySQL / h2 (per service or shared)**

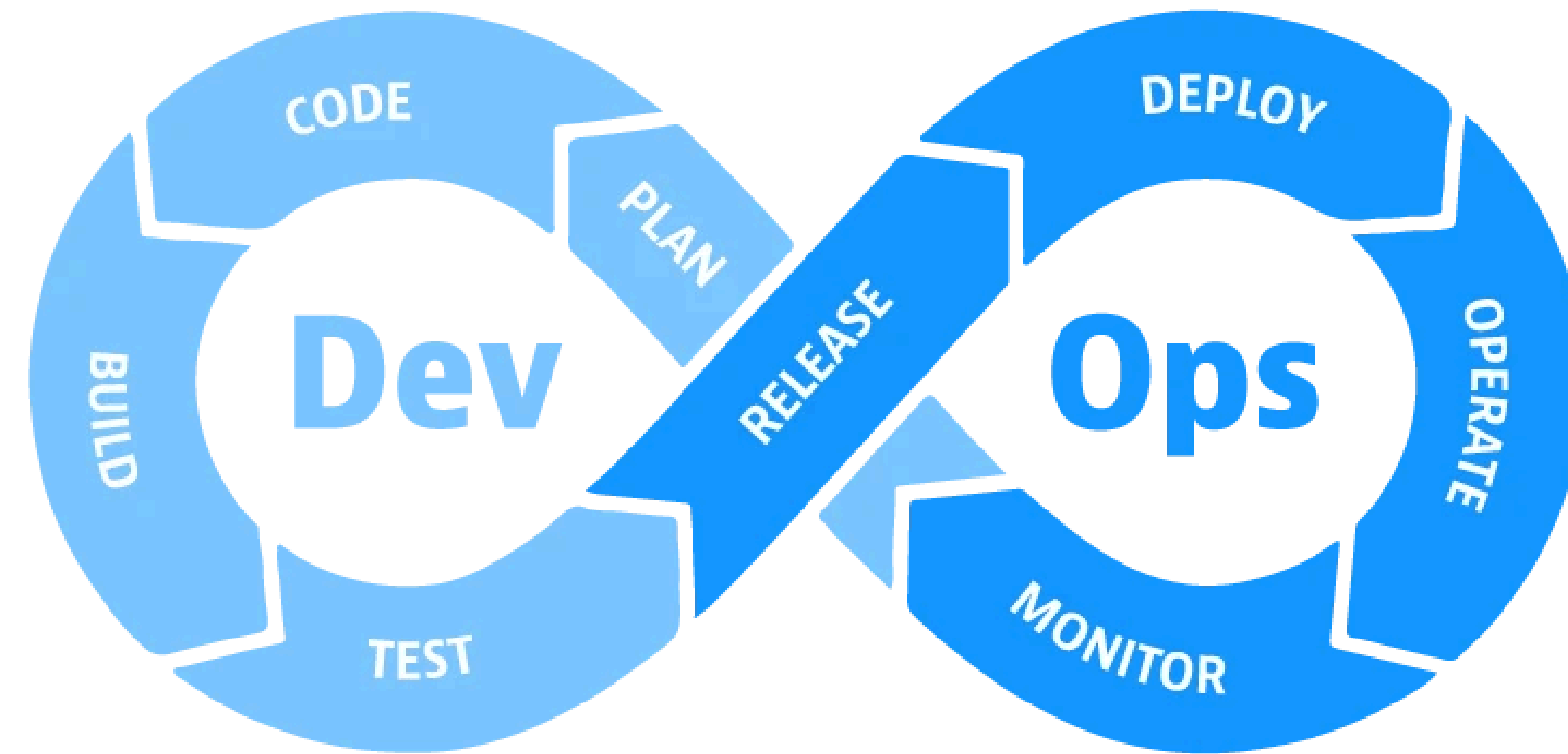


Communication

- REST (HTTP)
- JSON
- Eureka for discovery



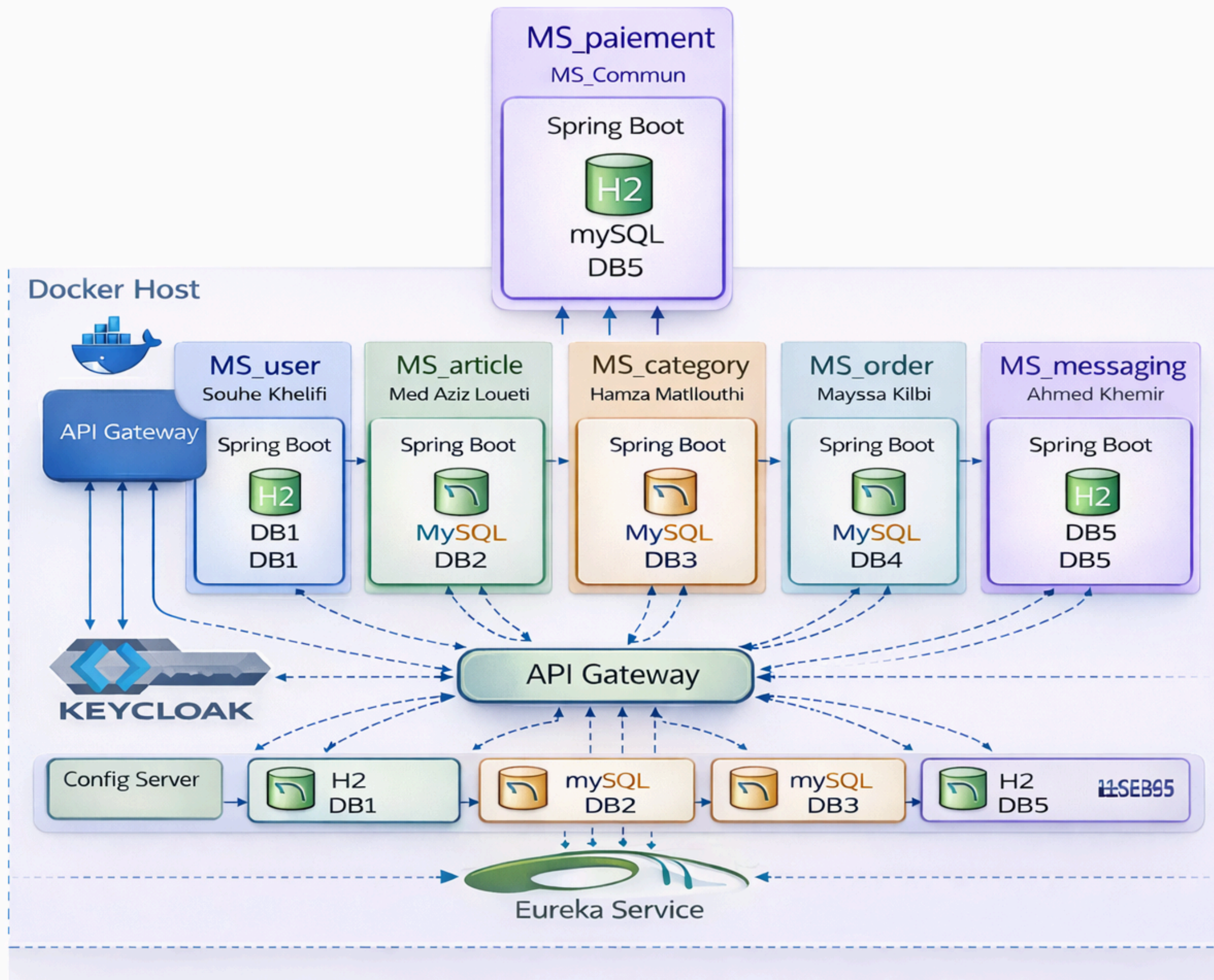
DevOps



- Docker (containerisation des microservices)
- Docker Compose (orchestration locale)



Architecture



Une plateforme e-commerce en **microservices**, conçue pour être scalable, modulaire et maintenable, où chaque service **Spring Boot** est indépendant avec sa propre base de données. L'architecture s'appuie sur **API Gateway, Eureka, Config Server, Keycloak** et **Docker** pour une gestion centralisée, sécurisée et portable.



Conclusion



**Merci pour votre
attention**